Das Prinzip von Le Chatelier

Leitfrage: Wie weicht ein Gleichgewicht einem Zwang aus?

1 Mehr Rot oder weniger Rot?

Schülerversuch

1 Zum Eisenthiocyanat-Gleichgewicht wird Kaliumthiocyanat gegeben. Beschreibe und erkläre die Farbänderung.

2 Braunes Gas im Eis- und Heißwasser

Lehrerversuch

2 $2\ NO_2 \rightleftharpoons N_2O_4$ ist exotherm. Erkläre die Farbe der Ampullen im Eiswasser und im heißen Wasser.

3 Zusammendrücken

Lehrerversuch

3 Erkläre, warum das Gas in der Spritze beim Zusammendrücken erst dunkler und dann wieder etwas heller wird.

4 Wohin verschiebt sich das Gleichgewicht?

Anwendung

4 $N_2 + 3\ H_2 \rightleftharpoons 2\ NH_3$, exotherm. Wohin verschiebt sich das Gleichgewicht?

Eingriff	Verschiebung
Druck erhöhen	
Temperatur erhöhen	
NH_3 abtrennen	
Katalysator	

5 Üben: Le Chatelier anwenden

5 Ergänze die Lücken.

Prinzip von Le Chatelier: Übt man auf ein Gleichgewicht einen _____ aus, verschiebt es sich so, dass die Wirkung des Zwangs _____ wird. Nur die _____ ändert den Wert von Kc.

Heftaufschrieb: Das Prinzip von Le Chatelier

aus der Präsentation übernehmen